

Chapitre 3 - Utiliser les nombres décimaux

Activité Introduction



Louis utilise une calculatrice 4 opération comme celle ci-contre pour faire un exercice de mathématiques.

Il doit effectuer le calcul suivant : $8 - 3 \times 2 + 6$

En écrivant se calcul dans l'ordre sur sa calculatrice il obtient 16.

Effectue ce calcul en une seul opération sur ta calculatrice collègue.

1. Que remarques-tu ?

2. Quel est le problème avec le calcul de Louis ?

I - Opérateurs :

1) Addition :

Exemple :

$$\begin{array}{r} 8 \quad 3 \quad , \quad 0 \quad 4 \quad 9 \\ + \quad \quad 7 \quad , \quad 8 \quad 8 \quad 0 \\ \hline \dots \quad \dots \quad , \quad \dots \quad \dots \quad \dots \end{array}$$

2) Soustraction :

Exemple :

$$\begin{array}{r} 8 \quad 3 \quad , \quad 0 \quad 4 \quad 9 \\ - \quad \quad 7 \quad , \quad 6 \quad 3 \quad 0 \\ \hline \dots \quad \dots \quad , \quad \dots \quad \dots \quad \dots \end{array}$$

3) Multiplication :

Exemple :

$$\begin{array}{r}
 702,5 \\
 \times 47,3 \\
 \hline
 21075 \\
 281000 \\
 2810000 \\
 \hline
 \end{array}$$

4) Division :

Exemple :

- On effectue la division normalement en ajoutant des zéros au dividende si la division n'est pas encore terminée.
 - On ajoute la virgule au quotient au même rang que le dividende.
- Lorsque le reste est nul, la division est terminée.

$$\begin{array}{r}
 320 \overline{) 5} \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 5,48 \overline{) 4} \\
 \hline
 \end{array}$$

Remarque :

- Certaines divisions ne s'arrêtent pas, on s'arrête donc lorsque l'un des restes dans la partie décimale est identique à l'un des précédents.

$$\begin{array}{r}
 7,000 \overline{) 6} \\
 \hline
 \end{array}$$

Ici la division ne se termine jamais car le reste est identique deux fois de suite dans la **partie décimale**. Le quotient de 7 par 6 n'est donc pas un nombre décimal.

II – Priorités opératoires :

1) Calcul sans parenthèses

Exemple :

$$23 - 12 + 9 = 11 + 9 = 20$$

Exemple :

$$27 \div 3 \times 9 = 9 \times 9 = 81$$

Exemples :

- $4 + \underline{3 \times 7} = 4 + 21 = 25$
- $\underline{36 \div 3} - \underline{5 \times 2} = 12 - 10 = 2$

2) Utilisation des parenthèses :

Exemples :

- $25 - (\underline{12 + 9}) = 25 - 21 = 4$
- $36 - (2 \times (\underline{15 - 9})) = 36 - (\underline{2 \times 6}) = 36 - 12 = 24$

3) Calcul dans un quotient :

Exemple :

$$\frac{12 + 3}{9 - 4} = \frac{15}{5} = 3$$

4) Résultats d'un calcul :

Exemple :

- Le résultat de $5 \times (3 + 5)$ est appelé un produit.
- Le résultat de $9 - 24 \div 6$ est appelé une différence.